

Projet Microcontrôleurs - Rapport

DA SILVA Tristan - BATTAGLIA Charles-Antoine
BOTTÉ-MAGALHAES Jules - GAUTHIER Keanu

JUNIA - ISEN - AP3

Table des matières

1	Calculs valeurs analogiques	2
----------	------------------------------------	----------

Calculs valeurs analogiques

Dimensionnement du FILTER1

On a :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 500\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_1(j\omega)$ est donnée par :

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + jR_0C_0\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_0C_0}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_0C_0} = 250 \text{ Hz}$$

On fixe :

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 47 \times 10^{-9}} = 13,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

Dimensionnement du FILTER2

On a :

$$f = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4 \times 10^3 = 8000\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_2(j\omega)$ est donnée par :

$$H_2(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\omega}{\omega_c} = R_1C_1\omega$$

Donc :

$$H_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times j\frac{\omega}{\omega_c} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

On fixe :

$$C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_1 = \frac{1}{4 \times 10^3 \times 2\pi \times 6,8 \times 10^{-9}} = 5,6 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$\boxed{R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}}$$

Dimensionnement du FILTER3

On a :

$$f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_3(j\omega)$ est donnée par :

$$H_3(j\omega) = -\frac{R_3}{R_2} \times \frac{jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{1}{1 + jR_3C_3\omega}$$

On pose :

$$R_3 = R_2 = R$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_2\omega} \times jRC_2\omega \times \frac{1}{1 + jRC_3\omega}$$

On a :

$$\omega_{c2} = \frac{1}{RC_2} \quad \text{et} \quad \omega_{c3} = \frac{1}{RC_3}$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c2}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c2}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c3}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_2} = f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c3}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_3} = f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R f_{c3L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 250} = 64 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R f_{c3H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 68 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

Dimensionnement du FILTER4

On a :

$$f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_4(j\omega)$ est donnée par :

$$H_4(j\omega) = -\frac{R_5}{R_4} \times \frac{jR_4C_4\omega}{1 + jR_4C_4\omega} \times \frac{1}{1 + jR_5C_5\omega}$$

On pose :

$$R_4 = R_5 = R$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_4\omega} \times jRC_4\omega \times \frac{1}{1 + jRC_5\omega}$$

On a :

$$\omega_{c4} = \frac{1}{RC_4} \quad \text{et} \quad \omega_{c5} = \frac{1}{RC_5}$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c4}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c4}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c5}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c4}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_4} = f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c5}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_5} = f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_4 = \frac{1}{2\pi R f_{c4L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = \frac{1}{2\pi R f_{c4H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 3,9 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = 4,7 \times 10^{-9} \text{ F}$$